気流刺激に対する身体部位の感受特性に基づくドライバの覚醒維持方策*

市川太陽[1)]　林瑶子[1)]　郭鐘聲[2)]　平尾章成[3)]　小竹元基[1)]

A Strategy for Maintaining Driver Arousal Based on Regional Sensitivity to Airflow Stimulation

Taiyo Ichikawa　Yoko Hayashi　Jongseong Gwak　Akinari Hirao　Motoki Shino

We aim to design a thermal environment that maintains both thermal comfort and driver arousal using airflow stimulation. We conducted a driving simulator experiment to investigate the effects of airflow directed at the neck on thermal comfort, thermal sensation, and arousal level. As a result, thermal comfort was maintained despite the airflow stimulation. A decrease in whole-body and neck thermal sensation tended to occur when neck skin temperature decreased substantially, although the relationship varied among participants. Furthermore, driver arousal tended to be maintained when airflow was applied during a high-arousal state and accompanied by a decrease in whole-body thermal sensation. These findings suggest that both thermal sensation and initial arousal state may contribute to maintaining driver arousal.

KEY WORDS: Human engineering, Drowsiness, Thermal environment, Airflow stimulation (C2)

1．はじめに

人は生活時間の多くを住宅や職場などの屋内空間で過ごし，温度や気流，湿度，輻射量などの温熱環境要素によって得られる温熱快適感は，生活の質を左右する重要な要素である．一方，自動車車内では温熱快適感がドライバの覚醒度を低下させ，重大事故につながる恐れのある居眠り運転を誘発する可能性がある．そこで本研究では，車室内の快適感を満たしつつ覚醒を維持できる温熱環境要素の抽出とその実現を目指す．

2．本研究の位置づけ

温熱快適感を満たす室温と覚醒を維持する室温は異なるため，一定温度制御では両者の両立が困難である．郭らの先行研究[(1)]では，26℃と 23℃の温度変化を繰り返すことで，温熱快適感を保ちながら覚醒を維持できることが示された．この結果を踏まえ，林らの先行研究[(2)]では，室温変化に代わる刺激として気流に着目し，頸部への送風によって温熱快適感を維持したまま全身の温冷感を低下させる可能性を示した．この特性を利用し，頸部への気流刺激により室温変化を伴わずに覚醒を維持できるのではないかと考え，本研究では頸部への気流刺激による覚醒維持効果とその要因を考察する．

1)東京科学大学(152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1)
2)拓殖大学(193-0985 東京都八王子市館町 815-1)
3)芝浦工業大学(135-8548 東京都江東区豊洲 3-7-5)

3．実験方法

3. 1.　温熱環境の条件

実験室の室温は，快適な温度域を参考に 26～27℃を初期設定とし，湿度を約 50%に維持した上で，実験参加者の温熱快適感に応じて調整した．頸部のみに気流刺激を与えるため，ドライバ周辺の気流を 0.05 m/s 以下に抑えた．気流刺激は，頸部皮膚表面から 40 cm 離れた位置に設置したサーキュレータから，実験開始 5 分後より 5 分間，1.2 m/s で送風した．

3. 2.　走行環境

走行環境は，居眠り運転が発生しやすい単調な高速道路コースをドライビングシミュレータ(DS)上に提示した．コースは自動車が約 100 km/h で走行した場合に，左カーブと右カーブが 1 分に 1 回ずつ現れるような単調な走行を設定した．実験参加者には，100 km/h で走行する先行車に対し，路側帯に設置されたポールをもとに車間距離を 150 m 以上保ちながら 20 分間追従走行するよう教示した．

3. 3.　評価項目

運転中 2.5 分ごとに温熱快適感(ISO10551 の 4 段階尺度)，全身の温冷感(TSV)および頸部の局所温冷感(PTSV)を 7 段階尺度で口頭で評価させた．さらに前腕・手の甲・腹部・大腿・下腿・足の甲・頸部の 7 か所の皮膚温，実験室内の温度・湿度，脳波(16 チャンネル，10-20 法)，瞳孔径による瞬き持続時間割合を計測した．覚醒状態の外的評価指標として，ビデオ映像から 10 秒ごとに顔表情に基づく 5 段階の眠気レベルを評価した．また，道路中心からの車両位置のずれおよび操舵のふらつきを示す SDLP を運転パフォーマンスとして算出した．

3. 4.　実験参加者と実験手順

本実験は学生 6 名(23.7±0.75 歳, BMI=20.8±1.80)を対象とし，東京科学大学人を対象とする研究倫理審査委員会の承認のもと，参加者にはインフォームド・コンセントを得て実施した．実験は送風有無の 2 条件を 1 日 1 試行, 2 日間に分けて実施した．実験前日の飲酒，当日のカフェイン摂取・激しい運動を禁止し，約 7 時間の睡眠を確保させた．服装は半袖半ズボン(約 0.4 CLO)に統一し，脳波計装着後 30 分間安静にしてから運転練習を行い，皮膚温センサと視線計測器を装着して実施した．

4．実験結果および考察

室内温度は，全試行において 25℃～27℃の範囲内で推移した．送風あり条件では，6 名中 5 名で温熱快適感が維持され，快適性を損なうことなく頸部への送風が可能であった．

送風あり条件では，ID1・ID2・ID6 で頸部皮膚温がそれぞれ 2.29，1.61，2.61℃低下し，TSV および PTSV が低下した．一方, ID3・ID4・ID5 では頸部皮膚温がそれぞれ 0.99, 1.83, 1.85℃低下したものの，ID3・ID5 では TSV および PTSV に変化はみられず，ID4 では PTSV のみが低下した．以上より，頸部皮膚温の低下量が大きい場合には，頸部への気流刺激による全身および局所の温冷感低下がみられる傾向がある一方，温冷感が低下する頸部皮膚温の低下量には個人差がある可能性が示唆された．

覚醒維持効果に着目すると，送風開始時に高覚醒状態であった ID1・ID3・ID6 のうち，ID1・ID6 では TSV および PTSV の低下とともに高覚醒状態が維持された．一方，ID3 では送風開始時は高覚醒状態であったが，TSV および PTSV に変化がなく，送風中に眠気レベルが 0.5 上昇した．このことから，頸部への気流刺激による全身の温冷感低下が，高覚醒状態の維持に関与する可能性が示唆された．一方，送風開始時に低覚醒状態であった ID2・ID4・ID5 では，温冷感が低下した場合にも覚醒維持効果が認められなかったことから，温冷感の低下のみでは覚醒維持効果を説明できず，送風開始時に高覚醒状態であることも重要である可能性が示唆された．送風開始時の覚醒状態による眠気レベルの推移の違いを示すため， ID1 と ID5 の TSV, PTSV および眠気レベルの推移を図 1 に示す．

5．まとめ

本研究では，ドライバの覚醒度と温熱快適感を両立可能な温熱環境の実現を目指し，頸部への気流刺激による温冷感の低下が覚醒維持効果に及ぼす影響を DS を用いて検討し, 次の知見を得た．

・頸部への気流刺激により温熱快適感を維持できる．

・頸部皮膚温の低下量が大きい場合に全身および頸部の温冷感が低下する傾向がみられたが，温冷感が低下する頸部皮膚温の低下量には個人差がみられた．

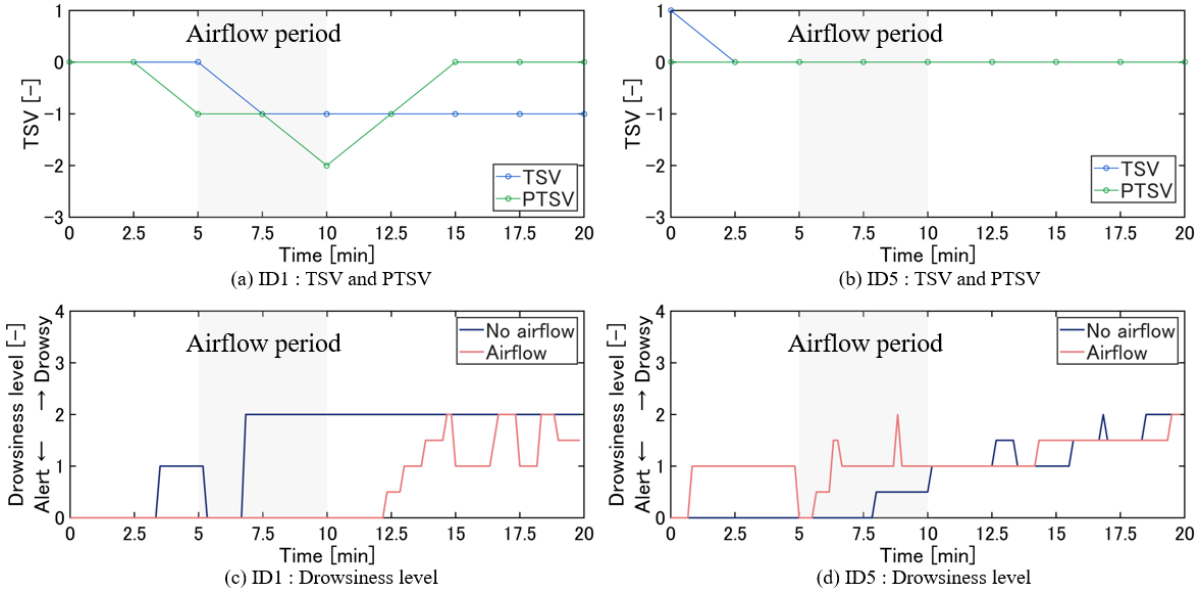
・覚醒維持効果には, 全身の温冷感低下と送風開始時の高覚醒状態が関与する可能性がある．

今後は, 実験参加者数を増やすとともに, 頸部以外の身体部位についても気流刺激に対する感受特性を検討し，身体部位への刺激が温熱快適感と覚醒度に与える影響を検討する．

参　考　文　献

(1) 郭鐘聲，小竹元基，平尾章成：車内の温度変化パターンの違いによるドライバの覚醒度と温熱快適性の変化, 自動車技術会論文集, 50(5), 1446-1451, 2019.

(2) 林瑶子，郭鐘聲，平尾章成，小竹元基：温熱環境下における気流刺激によるドライバの身体部位に対する感受特性, 2025 年自動車技術会秋季大会学術講演会予稿集, 20256189, 2025.



(a) ID1 : TSV and PTSV　(b) ID5 : TSV and PTSV

(c) ID1 : Drowsiness level　(d) ID5 : Drowsiness level

Fig. 1 Time courses of TSV, PTSV and drowsiness level for ID1 and ID5